

4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 이론 1H

오브젝트 스토리지의 이해

폴더가 아니라 버킷 + 키 — 데이터레이크의 바닥층

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① 블록·파일·오브젝트 스토리지의 차이를 설명할 수 있다
- ② 버킷·키·접두사가 무엇인지, 슬래시가 폴더가 아님을 안다
- ③ 키를 dt=날짜 형태로 나누는 이유를 말할 수 있다
- ④ S3 API 표준 덕에 MinIO 코드가 AWS 에서도 도는 이유를 안다

다음 1.5H 실습에서 MinIO 를 직접 띄우고 웹 콘솔로 확인합니다

1. 저장소의 종류

저장소에도 종류가 있다 — 블록 · 파일 · 오브젝트

1

블록 스토리지

디스크 조각 단위, OS 가 직접 접근 — DB·OS 가 쓰는 저장

2

파일 스토리지

경로 + 파일명, 계층(트리) 구조 — 여러 사람이 공유하는 문서

3

오브젝트 스토리지

버킷 + 키, HTTP API, 평평한 구조 — 대량 데이터 보관·배포

비유

서류 캐비닛

vs 물류창고

1. 저장소의 종류

세 저장 방식 비교 — 「수정」 행을 눈여겨보세요

항목	블록	파일	오브젝트
접근 단위	디스크 조각(블록)	경로 + 파일명	버킷 + 키
접근 방법	OS 가 직접	파일시스템 API	HTTP API
구조	없음 (OS 가 없음)	계층(트리)	평평함
수정	자유롭게 부분 수정	자유롭게 부분 수정	통째로 교체가 기본
확장	디스크 용량 한계	서버 한 대의 한계	사실상 무한
잘하는 일	DB·OS 가 쓰는 저장	여러 사람이 공유하는 문서	대량 데이터 보관·배포

「수정 = 통째로 교체」— 이 제약이 4-2 에서 배울 Iceberg 가 그런 구조를 갖는 이유가 된다

2. 버킷과 키

버킷과 키 — 창고의 구역과 송장 번호

1 버킷(bucket)

최상위 그릇 — AWS S3 는 전 세계 · MinIO 는 그 서버 안에서 고유, 이름 변경 불가

2 오브젝트 키(key)

raw/orders/2026-08-01.csv 처럼 슬래시를 넣어도 실제로는 긴 이름표 하나

3 접두사(prefix)

키의 앞부분 — 「raw/orders/ 로 시작하는 것 전부」처럼 목록을 거를 때

4 메타데이터

크기·수정 시각·콘텐츠 타입이 오브젝트마다 함께 붙는다

폴더가 없다 — 빈 폴더를 만들 수 없고, 폴더 이름을 바꾸면 아래 오브젝트를 전부 새 키로 다시 쓴다

3. 키 설계

키를 어떻게 지을 것인가 — 3-3 파티셔닝과 같은 발상

나쁜 예 — 전부 한 접두사 아래

50만 개가 한 곳에 — 목록 조회가 느려진다

- raw/orders_1.csv
- raw/orders_2.csv ... raw/orders_500000.csv
- 8월 1일치만 필요해도 전부 훑는다

VS

좋은 예 — 날짜로 나눈다

8월 1일치는 그 접두사만 훑으면 된다

- raw/orders/dt=2026-08-01/part-0.csv
- raw/orders/dt=2026-08-02/part-0.csv
- 키=값 관례 = 하이브 스타일 파티셔닝

S3 API 가 표준이 된 이유 — 코드는 그대로, 저장소만

- 1 S3 API — 사실상 표준**
AWS S3 의 HTTP API — S3 호환만 지키면 어떤 스토리지든 같은 코드
- 2 코드는 그대로, 저장소만 바꾼다**
개발은 MinIO, 운영은 AWS S3 같은 식으로
- 3 MinIO — 우리만의 S3**
S3 호환 API 를 주는 오픈소스 — 컨테이너 하나로 우리 서버에
- 4 이번 과정에서 쓰는 이유**
클라우드 비용 없이 실습하고, 배운 코드가 실제 S3 에서 그대로 돈다

이번 과정

개발 MinIO

운영 AWS S3

4주차의 지도 — 다섯 층, 오늘은 맨 아래 한 층

층	무엇	이번 주 어디서
① 저장	오브젝트 스토리지 (MinIO)	오늘 (4-1)
② 테이블 포맷	Iceberg — 파일 묶음을 테이블처럼	4-2
③ 처리 엔진	Spark — 쓰고 변환한다	4-2 · 4-3
④ 질의 엔진	Trino — SQL 로 읽는다	4-4
⑤ 카탈로그	REST 카탈로그 — 테이블이 어디 있는지	4-2 에 붙이고 4-5 에서 자세히

매일 한 층씩 올려 4-5(10-22 목)에 전체가 이어진다 — 하루라도 빠지면 다음이 막히니 결석 시 반드시 따라잡기

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 오브젝트 스토리지는 폴더가 아니라 버킷 + 키로 접근한다
- 2 키의 슬래시는 폴더가 아니라 이름의 일부다
- 3 부분 수정이 안 되고 통째로 교체하는 것이 기본이다
- 4 키를 dt=날짜 형태로 나눠 두면 필요한 것만 읽을 수 있다
- 5 S3 API 가 표준이라 MinIO 로 배운 코드가 AWS 에서도 돈다

4-1 · 이론 1H 마무리

다음은 MinIO 컨테이너 구축 실습 (1.5H)

Compose 로 MinIO 를 띄우고, 웹 콘솔과 컨테이너 네트워크 동작을 눈으로 확인합니다

✓ 히어독으로 compose 파일 — minio.mc

✓ <http://localhost:9001> SILO 콘솔 로그인

✓ 컨테이너 안 localhost 가 실패하는 것 확인

✓ 볼륨이 데이터를 지키는지 · 로그 읽기

준비할 것

Docker 커짐 · 이미지 두 개